

研究背景:

强温差、高密度比与体积剧变并存时
沸腾两相流对可靠数值模拟的需求

动量交换一致

相变守恒更新

时空同步推进

科学问题

强物性跃变下界面交换与相变更新的
统一处理问题

多时间尺度推进与体积剧变条件下的
守恒约束问题

研究目标:

构建不可压-可压SPH守恒一致性耦合
方法, 实现沸腾两相高保真模拟

研究内容3:

多时间尺度与体积剧变条件下的
时空同步推进

研究内容2:

热通量驱动的相变质量通量离散
与潜热守恒更新

研究内容1:

强物性跃变界面动量交换的统一
离散与稳定耦合